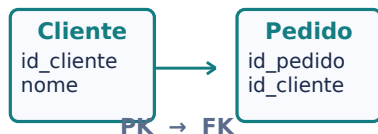


MODELO RELACIONAL & SQL BÁSICO

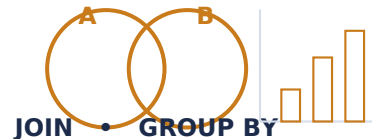


Representar dados em tabelas, linhas e colunas, usando chaves para garantir integridade.

- **Tabela:** relação formada por tuplas (linhas) e atributos (colunas)
- **Chave primária:** identifica unicamente cada registro
- **Chave estrangeira:** referencia a PK de outra tabela
- **DDL:** CREATE, ALTER, DROP
- **DML:** INSERT, UPDATE, DELETE
- **Consulta básica:** SELECT colunas FROM tabela
- **Filtro:** WHERE, operadores AND/OR/NOT
- **Integridade:** entidade, domínio e referencial

Dica: Antes de escrever SQL, entenda o modelo: quem é a entidade, qual é a PK e quais relações existem entre as tabelas.

CONSULTAS, JOINS & AGREGAÇÃO



Combinar tabelas e resumir dados para responder perguntas do negócio.

- **Projeção:** escolher colunas no SELECT
- **Seleção:** filtrar linhas no WHERE
- **JOIN:** INNER, LEFT, RIGHT e FULL conforme a necessidade
- **Junção:** ON tabela1.chave = tabela2.chave
- **Agregação:** COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX
- **GROUP BY:** agrupa linhas para resumir valores
- **HAVING:** filtra grupos após a agregação
- **Ordenação:** ORDER BY campo ASC/DESC

Dica: Se a consulta está duplicando registros, revise o JOIN. A maioria dos erros vem de junções mal definidas ou chaves erradas.

VIEWS, PROCEDURES & TRIGGERS



Encapsular regras e reutilizar consultas para automatizar operações no banco.

- **Subquery:** consulta dentro de outra consulta
- **IN / EXISTS:** testes comuns com subconsultas
- **VIEW:** consulta armazenada para simplificar acesso
- **Procedure:** bloco SQL executável com parâmetros
- **Function:** retorna valor e pode ser usada em expressões
- **Trigger:** executa BEFORE/AFTER em INSERT/UPDATE/DELETE
- **Cursor:** percorre resultados linha a linha, quando necessário
- **Uso:** centralizar regras

Dica: Prefira soluções declarativas em SQL antes de usar cursor. Procedures e triggers ajudam, mas excesso pode dificultar manutenção.

TRANSAÇÕES, ÍNDICES & OTIMIZAÇÃO



Garantir consistência dos dados e melhorar desempenho nas operações mais frequentes.

- **Transação:** unidade lógica de trabalho
- **Comandos:** BEGIN, COMMIT, ROLLBACK
- **ACID:** atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade
- **Índice:** acelera busca, mas tem custo em escrita
- **Normalização:** 1FN, 2FN e 3FN reduzem redundância
- **Plano de execução:** ajuda a entender gargalos
- **Otimização:** indexar colunas filtradas e usadas em JOIN

Dica: Nem todo índice melhora tudo. Indexe consultas críticas e observe o impacto em INSERT/UPDATE/DELETE e no plano de execução.